

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

TEMA:

PRÁCTICA DE EVALUACIÓN 5 – UNIDAD 5
INTEGRACIÓN, MÉTRICAS Y DEFENSA DEL PROYECTO INTEGRADOR
SISTEMA MUNDIPETS

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUISITOS (ISR-401)

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERÓN, PhD.

INTEGRANTES:

FUERTES ARRAES EDSON DANIEL, CI: 0929115087, efuertes2@uteq.edu.ec
Rol: Analista líder

GUTIÉRREZ ORTEGA GÉNESIS ADRIANA, CI: 1250274477, ggutierrez@uteq.edu.ec
Rol: Verificador

MENDOZA PÁRRAGA ANDY JOHEL, CI: 1251401590, amedozap9@uteq.edu.ec
Rol: Modelador

MORALES SÁNCHEZ GARY ALEJANDRO, CI: 1251154173, gmoraless2@uteq.edu.ec
Rol: Documentador

NIEVES SÁNCHEZ JIMMY SAMUEL, CI: 1250907878, jnievess@uteq.edu.ec
Rol: Verificador

CURSO:

CUARTO SEMESTRE PARALELO “B”

Versión del documento: 1.0

Repositorio GitHub (PE5):

<https://github.com/MiloSaurio4kHD/MundiPets-PE5-IngReq-Fuertes-Gutierrez-Mendoza-Morales-Nieves.git>

Repositorio GitHub (PFC base – ERS, UML, PE1–PE4):

<https://github.com/andymendoza03/MundiPets-PFC-IngReq.git>

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR
2026 – 2027 PPA

Resumen

Index Terms

Ingeniería de requisitos, ISO/IEC/IEEE 29148:2018, ISO/IEC 25010:2023, métricas de calidad, trazabilidad end-to-end, requisitos de inteligencia artificial, MundiPets.

Índice

Fundamento Teórico	4
Marco de calidad y especificación (Fuertes)	4
Fundamentos de especificación (Gutiérrez)	4
Fundamentos de trazabilidad (Morales)	4
Fundamentos de requisitos de IA (Mendoza)	4
Fundamentos de gestión (Nieves)	4
1. Introducción	5
2. Metodología de Ingeniería de Requisitos	6
3. ERS/SRS Final del Sistema MundiPets	7
3.1. Estructura conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018	7
3.2. Requisitos clave y cambios incorporados en PE1–PE5	7
3.3. Control de versión, identificadores y línea base	7
4. Modelos UML del Sistema	8
5. Validación: Inspección, Defectos y Re-inspección	9
5.1. Resultados de la inspección de la PE4	9
5.2. Correcciones aplicadas	9
5.3. Re-inspección de la PE5 y defectos residuales	9
6. Gestión y Trazabilidad	10
6.1. Línea base y control de cambios	10
6.2. Matriz de trazabilidad final	10
6.3. Diagnóstico de cobertura: huérfanos y cadenas rotas	10
6.4. Sincronización entre el <i>product backlog</i> y el ERS	10
7. Requisitos de los Componentes de Inteligencia Artificial	11
7.1. Identificación y justificación de los componentes	11
7.2. Ficha del componente IA-01	11
7.3. Requisitos funcionales y no funcionales de IA	11
7.4. Ética, privacidad y clasificación de riesgo	11
7.5. Plan de monitoreo y trazado de los requisitos de IA	11
8. Métricas de Calidad del ERS	12
8.1. Instrumento de auditoría	12
8.2. Cálculo de las seis métricas con aritmética visible	12
8.3. Tabla de auditoría de calidad	12
8.4. Comparación antes/después de las mejoras aplicadas	12
9. Retrospectiva del Equipo	13
10. Conclusiones	14
Conclusión 1 — Unidad 1	14
Conclusión 2 — Unidad 2	14
Conclusión 3 — Unidad 3	14
Conclusión 4 — Unidad 4	14
Conclusión 5 — Unidad 5	14
Apéndice	17

Índice de figuras

1. Diagrama de casos de uso general del sistema MundiPets.	8
2. Vista general de la matriz de trazabilidad final de MundiPets.	10
3. Historial de <i>commits</i> del repositorio al corte de la PE5.	17

Índice de tablas

1.	Requisitos clave y cambios incorporados durante PE1–PE5.	7
2.	Identificación de la versión final del ERS.	7
3.	Requisitos huérfanos, artefactos huérfanos y cadenas rotas.	10
4.	Sincronización entre el <i>product backlog</i> y el ERS.	10
5.	Ficha del componente de inteligencia artificial IA-01.	11
6.	Requisitos funcionales y no funcionales de los componentes de IA.	11
7.	Tabla de auditoría de calidad del ERS de MundiPets.	12
8.	Comparación antes/después de las mejoras aplicadas al ERS.	12
9.	Retrospectiva Start–Stop–Continue del equipo.	13
10.	Reparto de la exposición y los tiempos de la defensa.	15
11.	Preguntas del tribunal, respuesta preparada y artefacto de respaldo.	17
12.	Declaración individual de aporte al proyecto integrador.	17
13.	Declaración de uso de inteligencia artificial por sección.	17
14.	Matriz de trazabilidad final del sistema MundiPets.	18

Fundamento Teórico

Marco de calidad y especificación de requisitos

El sustento teórico de esta auditoría descansa en tres cuerpos normativos y metodológicos que se aplican directamente en las Secciones 5 y 8 de este informe.

En primer lugar, la norma ISO/IEC 25010:2023 [1] define el modelo de calidad de producto de software mediante ocho características —adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad—, de las cuales se derivan las seis métricas M1–M6 empleadas en la Sección 8: completitud y consistencia como propiedades estructurales de la especificación, verificabilidad y trazabilidad como propiedades de comprobabilidad, y modificabilidad y corrección como propiedades de mantenimiento del artefacto documental. El propio ERS de MundiPets declara explícitamente su cobertura de las nueve características del modelo (Sección 3.3, tabla de cobertura ISO/IEC 25010), lo que permite anclar cada RNF a una característica normativa concreta en lugar de a un criterio subjetivo de calidad.

En segundo lugar, los principios de medición y experimentación en ingeniería de software de Wohlin et al. [2] establecen que toda métrica de proceso o de producto debe apoyarse en un conteo verificable y reproducible, no en una estimación cualitativa del equipo. Este principio es el que exige, en la Sección 8.2, mostrar la división aritmética completa de cada métrica —numerador, denominador y fuente exacta del dato— en lugar de reportar directamente un porcentaje. Un umbral pedagógico sin conteo detrás no constituye una métrica: es una afirmación no verificable, exactamente la falla que este marco busca prevenir.

En tercer lugar, ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [3] fija las características de calidad exigibles a un requisito individual y al conjunto de requisitos de un SRS: necesario, no ambiguo, completo, singular, factible, verificable, correcto, consistente con otros requisitos, y trazable hacia atrás y hacia adelante. La métrica M3 (verificabilidad) de la Sección 8 opera directamente esta característica: un requisito solo se cuenta como verificable si su criterio de aceptación permite diseñar una prueba objetiva, sin depender de adjetivos no medibles (“rápido”, “adecuado”, “amigable”) que no fijan umbral, unidad ni método de comprobación.

Estos tres marcos —calidad de producto (25010), medición reproducible (Wohlin) y calidad de la especificación (29148)— no se aplican de forma aislada: la auditoría de la Sección 8 es, en esencia, la operación conjunta de los tres sobre el ERS final de MundiPets. Se eligieron por ser las fuentes normativas que la propia asignatura y el propio ERS del equipo ya adoptan como marco de referencia, evitando introducir un estándar de calidad ajeno al resto del proyecto.

Fundamentos de la especificación y el ciclo de vida

Fundamentos de la trazabilidad y el modelado

Fundamentos de los requisitos de inteligencia artificial

Fundamentos de gestión de proyecto y trabajo en equipo

1 Introducción

2 Metodología de Ingeniería de Requisitos

3 ERS/SRS Final del Sistema MundiPets

3.1 Estructura conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018

3.2 Requisitos clave y cambios incorporados en PE1–PE5

Tabla 1: Requisitos clave y cambios incorporados durante PE1–PE5.

ID	Requisito	Cambio aplicado y motivo	Práctica

3.3 Control de versión, identificadores y línea base

Tabla 2: Identificación de la versión final del ERS.

Campo	Valor
Versión del ERS	
Fecha de congelación	
<i>Commit</i> asociado (hash corto)	
Etiqueta de línea base en Git	
Responsable de la consolidación	GUTIÉRREZ ORTEGA, Génesis Adriana

4 Modelos UML del Sistema

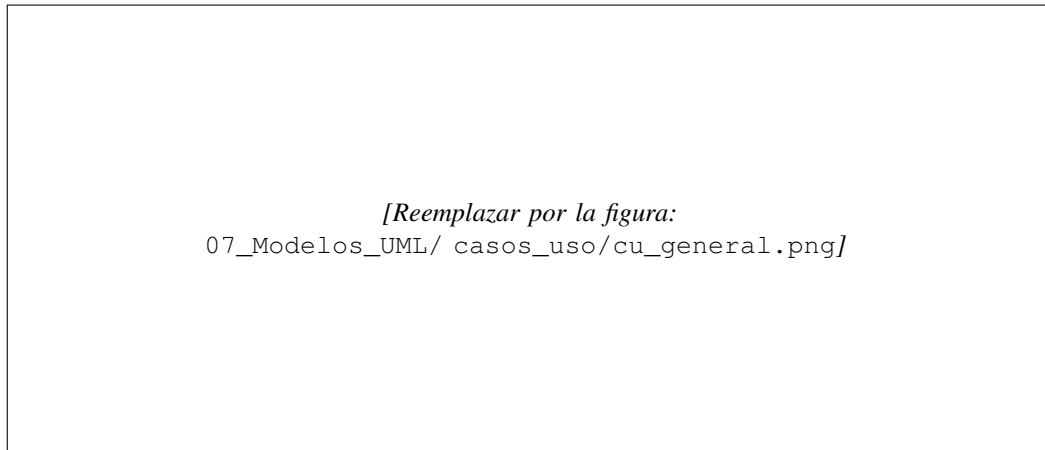


Figura 1: Diagrama de casos de uso general del sistema MundiPets.

5 Validación: Inspección, Defectos y Re-inspección

5.1 Resultados de la inspección de la PE4

5.2 Correcciones aplicadas

5.3 Re-inspección de la PE5 y defectos residuales

6 Gestión y Trazabilidad

6.1 Línea base y control de cambios

6.2 Matriz de trazabilidad final

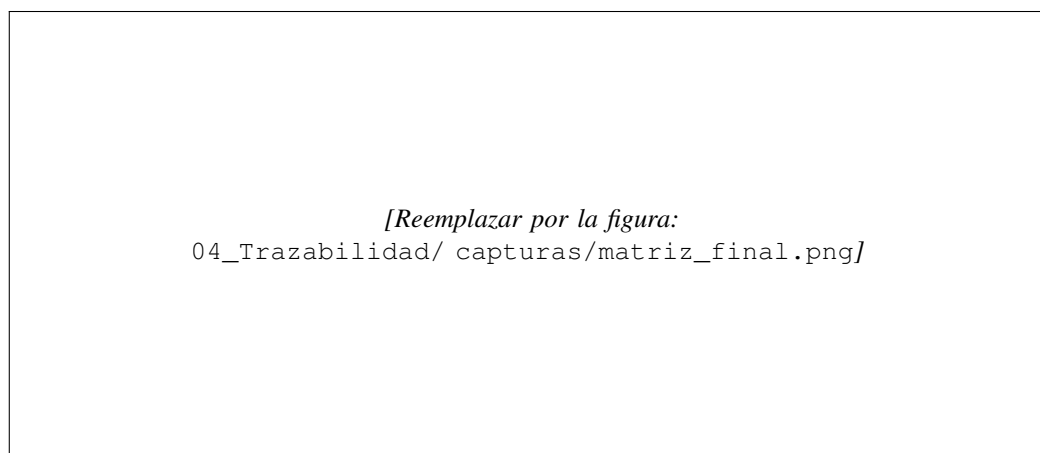


Figura 2: Vista general de la matriz de trazabilidad final de MundiPets.

6.3 Diagnóstico de cobertura: huérfanos y cadenas rotas

Tabla 3: Requisitos huérfanos, artefactos huérfanos y cadenas rotas.

Identificador	Patología	Causa	Acción tomada

6.4 Sincronización entre el *product backlog* y el ERS

Tabla 4: Sincronización entre el *product backlog* y el ERS.

Verificación	Cumple	Total	%
RF con al menos una historia de usuario asociada			
Historias del <i>backlog</i> con un RF de origen identificado			
Herramienta de tablero declarada: _____			

7 Requisitos de los Componentes de Inteligencia Artificial

7.1 Identificación y justificación de los componentes

7.2 Ficha del componente IA-01

Tabla 5: Ficha del componente de inteligencia artificial IA-01.

Campo	Contenido
Identificador y nombre	IA-01 —
Tarea y tipo	(recomendación / clasificación / detección de anomalías / conversación / visión)
Entradas y salidas	Variables de entrada, formato y semántica de la salida
Consumidor del resultado	Quién usa la salida y para qué decisión
Datos de entrenamiento	Origen, volumen estimado, variables, etiquetado, calidad mínima, sesgos conocidos, base legal del tratamiento y política de conservación
Métricas de éxito	Métrica principal con umbral, métricas secundarias, conjunto de evaluación
Equidad	Métrica de equidad, grupos comparados, brecha máxima tolerada
Explicabilidad	Qué se explica, a quién, en qué formato y en qué momento
Riesgos y <i>fallback</i>	Consecuencia del error y comportamiento del sistema si el modelo falla o no está disponible
Clasificación de riesgo	Nivel conforme al enfoque basado en riesgo del Reglamento (UE) 2024/1689 [euaiact2024] y obligaciones derivadas
Plan de monitoreo	Indicadores en producción, frecuencia de medición, umbral de alerta por deriva, criterio de reentrenamiento o retirada
Trazas	RF y RNF del sistema con los que se relaciona

7.3 Requisitos funcionales y no funcionales de IA

Tabla 6: Requisitos funcionales y no funcionales de los componentes de IA.

ID	Tipo	Enunciado con umbral y unidad	Método de comprobación
RF-IA-01	RF		
RF-IA-02	RF		
RF-IA-03	RF		
RNF-IA-01	Rendimiento		
RNF-IA-02	Rendimiento		
RNF-IA-03	Rendimiento		
RNF-IA-04	Equidad		
RNF-IA-05	Equidad		
RNF-IA-06	Explicabilidad		

7.4 Ética, privacidad y clasificación de riesgo

7.5 Plan de monitoreo y trazado de los requisitos de IA

8 Métricas de Calidad del ERS

8.1 Instrumento de auditoría

8.2 Cálculo de las seis métricas con aritmética visible

$$M_{1a} = \frac{\text{req. con los 4 atributos completos}}{\text{req. totales}} \times 100 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$M_{1b} = \frac{\text{CU especificados}}{\text{CU identificados}} \times 100 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$M_{1c} = \frac{\text{actores con } \geq 1 \text{ RF}}{\text{actores}} \times 100 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$M_2 = 1 - \frac{\text{conflictos detectados}}{\text{pares de requisitos analizados}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$M_3 = \frac{\text{req. con criterio BDD comprobable}}{\text{req. totales}} \times 100 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$M_{4ade} = \frac{\text{RF con cadena adelante completa}}{\text{RF}} \times 100 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$M_{4atr} = \frac{\text{RF con fuente o stakeholder identificado}}{\text{RF}} \times 100 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$M_5 = \frac{\sum_{i=1}^n \text{req. afectados al modificar } r_i}{n} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$M_6 = \frac{\text{defectos hallados después de la inspección}}{\text{req. totales}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

8.3 Tabla de auditoría de calidad

Tabla 7: Tabla de auditoría de calidad del ERS de MundiPets.

Métrica	Valor obtenido	Valor de referencia	Referencia normativa	Cumple	Acción de mejora
M1 Compleitud		$\geq 95 \%$	ISO 25010; 29148	S/N	
M2 Consistencia		$\geq 0,98$	ISO 25010	S/N	
M3 Verificabilidad		$\geq 90 \%$	ISO 29148	S/N	
M4 Trazabilidad		90 / 100 %	ISO 29148	S/N	
M5 Modificabilidad		$\leq 3,0$	ISO 25010	S/N	
M6 Corrección		$\leq 0,05$	ISO 25010	S/N	

8.4 Comparación antes/después de las mejoras aplicadas

Tabla 8: Comparación antes/después de las mejoras aplicadas al ERS.

Métrica	Antes	Después	Mejora aplicada al ERS
M1			
M2			
M3			
M4			
M5			
M6			

9 Retrospectiva del Equipo

Tabla 9: Retrospectiva Start–Stop–Continue del equipo.

Categoría	Elemento (mínimo tres por categoría)	Responsable / acción
Start		
Stop		
Continue		

10 Conclusiones

Conclusión 1 — Unidad 1: Fundamentos y elicitación

Conclusión 2 — Unidad 2: Especificación del ERS

Conclusión 3 — Unidad 3: Modelado UML y trazabilidad

Conclusión 4 — Unidad 4: Validación y gestión de cambios

Conclusión 5 — Unidad 5: Integración, métricas e IA

Preparación de la Defensa Técnica

Reparto de la exposición

Tabla 10: Reparto de la exposición y los tiempos de la defensa.

#	Bloque de diapositivas	Expone	Tiempo
1–2	Portada; problema y contexto	NIEVES SÁNCHEZ, Jimmy Samuel	3 min
3–5	Sistema y <i>stakeholders</i> ; proceso de IR (PE1–PE5); ERS: estructura y requisitos clave	GUTIÉRREZ ORTEGA, Génesis Adriana	5 min
6	Modelos UML principales	MORALES SÁNCHEZ, Gary Alejandro	2 min
7	Validación: resultados de la inspección	FUERTES ARRAES, Edson Daniel	2 min
8	Trazabilidad y métricas	MORALES SÁNCHEZ, Gary Alejandro, FUERTES ARRAES, Edson Daniel	4 min
9	Componentes de inteligencia artificial	MENDOZA PÁRRAGA, Andy Johel	3 min
10–12	Lecciones aprendidas; conclusiones; preguntas	NIEVES SÁNCHEZ, Jimmy Samuel	1 min + cierre

Reglas de la defensa

Referencias

- [1] ISO/IEC, “ISO/IEC 25010:2023 — Systems and Software Engineering — Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product Quality Model,” International Organization for Standardization, International Standard, 2023.
- [2] C. Wohlin, P. Runeson, M. Höst, M. C. Ohlsson, B. Regnell y A. Wesslén, *Experimentation in Software Engineering*. Berlin, Heidelberg, Germany: Springer, 2012. DOI: 10.1007/978-3-642-29044-2
- [3] ISO/IEC/IEEE, “ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering,” International Organization for Standardization, International Standard, 2018.

Apéndice

Tabla 11: Preguntas del tribunal, respuesta preparada y artefacto de respaldo.

#	Pregunta	Respuesta preparada	Artefacto
1	¿Cuál es la frontera del sistema y qué queda deliberadamente fuera?		
6	Muéstrenme un requisito y díganme de qué evidencia concreta nació.		
13	Tomen un RF y díganme qué se rompería si mañana cambia.		
16	¿Qué decide el modelo y qué pasa cuando se equivoca?		
19	¿Qué métrica salió peor y qué hicieron al respecto?		
20	Enséñenme los conteos con los que calcularon la verificabilidad.		
22	¿Qué partes del informe fueron asistidas por IA y cómo las validaron?		

Tabla 12: Declaración individual de aporte al proyecto integrador.

Integrante	Aportes concretos (artefactos y secciones)	Evidencia en Git (<i>commits</i> , archivos, fechas)
FUERTES ARRAES, Edson Daniel		
MORALES SÁNCHEZ, Gary Alejandro		
MENDOZA PÁRRAGA, Andy Johel		
GUTIÉRREZ ORTEGA, Génesis Adriana		
NIEVES SÁNCHEZ, Jimmy Samuel		

[Insertar captura del historial de commits con autoría y fecha por integrante]

Figura 3: Historial de *commits* del repositorio al corte de la PE5.

Tabla 13: Declaración de uso de inteligencia artificial por sección.

Sección	Herramienta	Tipo de asistencia	Método de validación

El equipo declara ser responsable de la veracidad, coherencia y originalidad del contenido final entregado.

Tabla 14: Matriz de trazabilidad final del sistema MundiPets.

RF/RNF	Fuente	CU	Clase	DFD	Estado	Criterio BDD	CP	Historia	Estado traza
RF-01									
RF-02									
RF-03									
<i>[Continuar hasta RF-27, RNF-01–RNF-16 y los requisitos RF-IA / RNF-IA]</i>									